Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional
IMT2230-1 2026-2
Profesor: Alexander Kozachinskiy
Ayudante: Victoria Otárola

Ayudantía 09

Problema 1. Sea $A\colon \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una forma bilineal tal que $A(u,u)$ tiene el mismo valor c para todo $u \in \mathbb{R}^2$ de norma 1.
Demuestre que la transformación adjunta por la derecha de A es una *rotohomotecia* (una composición de una rotación y una multiplicación por un escalar).
Pista: demuestre que $A_R((1,0)) = (c,\alpha), A_R((0,1)) = (-\alpha, c)$ *para un* $\alpha \in \mathbb{R}$.
Problema 2. Encuentre la SVD de la matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$